

电商行业聚类分析

知识总结

应用场景 | 方法分类 | K-Means 详解

目录

CONTENTS

01

电商聚类分析应用场景

用户分群、商品推荐、异常检测、运营优化

02

聚类分析方法分类与对比

划分式、层次式、密度式、模型式聚类

03

K-Means 算法流程与要点

算法步骤、K 值选择、初始化、标准化

电商聚类分析应用场景

APPLICATION SCENARIOS IN E-COMMERCE

用户分群与精准营销

- RFM 模型：按消费时间、频率、金额分群
- 行为画像：忠诚型 / 促销敏感型 / 探索型 / 沉睡型
- 差异化策略：一群一策，转化率提升 30%+

商品分析与推荐优化

- 购买偏好挖掘：浏览路径、加购顺序、停留时间
- 商品聚类管理：相似商品归组，优化库存
- 个性化推荐：为每个用户群体构建专属模型

异常检测与风险控制

- DBSCAN 检测异常交易行为
- 识别刷单、欺诈等恶意行为
- 流量异常监测，防范爬虫攻击

运营优化

- 库存优化：按销售特征聚类统一管理
- 定价策略：分析价格敏感度差异
- 品类管理：发现商品关联关系

聚类分析方法分类与对比

CLUSTERING METHODS COMPARISON

方法类型	代表算法	簇形状	需预设K	对噪声	复杂度	适用场景
划分式	K-Means K-Medoids	球形	是	敏感	低	大规模数据 球形分布
层次式	凝聚式 分裂式	任意	否	不敏感	高	层级结构 K 值不确定
密度式	DBSCAN OPTICS	任意	否	不敏感	中	非球形簇 含噪声数据
模型式	GMM SOM	椭圆形	是	较鲁棒	中	概率输出 软聚类
选择建议：数据量大 → K-Means 噪声多 → DBSCAN 层级结构 → 层次聚类 概率输出 → GMM						

K-Means 算法流程

K-MEANS ALGORITHM WORKFLOW



核心公式与要点

距离度量: 欧氏距离（最常用）、曼哈顿距离、余弦相似度

质心更新:

新质心 = 该簇所有样本的均值向量

收敛条件:

质心变化 < 阈值 / 簇分配不变 / 达到最大迭代次数

时间复杂度

$$O(n \cdot k \cdot t)$$

n = 样本数, k = 簇数, t = 迭代次数

K-Means 重点关注事项

KEY CONSIDERATIONS FOR K-MEANS

K 值选择

- 肘部法则：绘制 SSE 曲线，选择拐点
- 轮廓系数：越高表示聚类效果越好
- 结合业务解释性选择有意义的 K 值

初始质心选择

- 随机初始化：简单但不稳定
- K-Means++：初始化更均匀（推荐）
- 多次运行取最优结果

数据标准化

- 必须标准化！量纲差异大影响结果
- Z-Score 标准化：均值 0，标准差 1
- Min-Max 归一化：缩放到 [0,1]

异常值处理

- K-Means 对异常值敏感
- 先检测并去除异常值
- 或使用 K-Medoids 替代

常见问题：局部最优 → K-Means++ 初始化 | 空簇 → 重新选择质心 | 簇不均 → 检查数据分布 | 收敛慢 → 降维或增加迭代

谢谢

电商行业聚类分析知识总结